

SOLUCIONARIO — USO DEL DOCENTE

NAVEGACIÓN AÉREA· Navegación Aérea

Referencia del examen: Examen_Recuperacion_NavegacionAerea_U2.docx

BLOQUE	CLAVES RÁPIDAS — respuestas correctas
A/P1	D A B E C
A/P2	1-c 2-b 3-a 4-c 5-b
B/P3	1-b 2-c 3-a 4-b
B/P4	F V F V
C/P5	V V V V F F

A	SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas (Anexo 4 OACI)	20 puntos
---	---	-----------

P1	Relaciona columnas sobre los tipos de cartas
----	--

1. → D
2. → A
3. → B
4. → E
5. → C

P2	Preguntas de opción múltiple
----	------------------------------

1. (c) 1 : 1 000 000

¿Cuál es la escala característica de las Cartas Mundiales (WAC)?

2. (b) Carta de Intercepción Radar

De acuerdo al Anexo 4 OACI, ¿cuál de las siguientes NO es una carta obligatoria?

3. (a) Determinar obstáculos relevantes en las áreas de despegue, aterrizaje y superficie de maniobras

El Plano de Obstáculos Tipo A se emplea para:

4. (c) IAC

La carta utilizada para ejecutar un procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista es:

5. (b) Relieve, obstáculos, espacio aéreo controlado y referencias visuales

Las cartas aeronáuticas que muestran información para operaciones VFR suelen indicar:

B	SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación	20 puntos
---	---------------------------------------	-----------

P3	Identificación de sistemas
----	----------------------------

1. (b) DME

Sistema que proporciona distancia oblicua en millas náuticas respecto a una estación terrena:

2. (c) VOR

Ayuda radioeléctrica de VHF (108–117,95 MHz) que emite radiales magnéticos hacia todas direcciones:

3. (a) ILS

Sistema de aterrizaje por instrumentos que guía lateralmente mediante el localizador y verticalmente mediante el glide path:

4. (b) NDB

Estación de ondas medias/largas cuya señal es seguida por el radiogoniómetro automático (ADF):

P4 Verdadero o Falso — Radionavegación

1. (**F**) El DME mide la distancia real sobre el terreno entre la aeronave y la estación.

↳ Justificación: El DME mide la distancia **OBLICUA** (slant range) aeronave–estación, no la distancia sobre el terreno.

2. (**V**) El localizador del ILS proporciona guía lateral respecto al eje de pista.

3. (**F**) Las señales del NDB siguen la línea de vista sin afectarse por la propagación terrestre.

↳ Justificación: Las señales del NDB se propagan como onda de superficie (no requieren línea de vista) y sufren errores nocturno y costero.

4. (**V**) El código 7700 del transpondedor indica emergencia general de la aeronave.

C SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría

20 puntos

P5 Verdadero o Falso — Velocidades y altimetría

1. (**V**) La IAS corregida por error instrumental se denomina velocidad calibrada (CAS).

2. (**V**) Para una misma IAS, la TAS aumenta conforme crece la altitud.

3. (**V**) La velocidad sobre el terreno (GS) resulta de sumar o restar a la TAS la componente longitudinal del viento.

4. (**V**) El altímetro ajustado a QNH indica altitud sobre el nivel medio del mar.

5. (**F**) Los niveles de vuelo (FL) se determinan ajustando el altímetro al QNH local del aeródromo.

↳ Justificación: Los niveles de vuelo se determinan con el altímetro calibrado a 1013 hPa (QNE estándar), no con el QNH local.

6. (**F**) La densidad altitud disminuye cuando aumenta la temperatura exterior.

↳ Justificación: Con mayor temperatura el aire se expande y la densidad altitud **AUMENTA**.

P6 Problema de altimetría

Desarrollo:

- $PA = 2\,000 + 30 \times (1013 - 993)$
- $PA = 2\,000 + 600$

a) b) Con IAS = 140 kts a 5 000 ft de altitud presión, estima la TAS. (4 pts)

$$TAS \approx 140 \times (1 + 0,02 \times 5) = 140 \times 1,10 \rightarrow TAS \approx 154 \text{ kts}$$

✓ **RESULTADO:** PA = 2 600 ft

D**SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B****40 puntos****P7****Problema 1: Cálculo de WCA, MH y GS con el E6B****Desarrollo:**

- $\theta = |275^\circ - 235^\circ| = 40^\circ$ (viento desde la izquierda)
- $X_{wind} = 25 \times \sin 40^\circ \approx 16,1 \text{ kts}$ (desde la izquierda)
- $WCA = \arcsin(16,1 / 130) \approx +7^\circ$ (hacia la derecha)
- $Headwind = 25 \times \cos 40^\circ \approx 19,2 \text{ kts}$
- $MH = 275^\circ + 7^\circ = 282^\circ$
- $GS = 130 - 19,2 \approx 110,8 \approx 111 \text{ kts}$

✓ **RESULTADO:** WCA $\approx +7^\circ$ | MH $\approx 282^\circ$ | GS $\approx 111 \text{ kts}$ ($\pm 3^\circ$ / $\pm 3 \text{ kts}$)

P8**Problema 2: Gestión de Combustible****Desarrollo:**

- $t = 96 \text{ NM} \div 111 \text{ kts} \approx 0,865 \text{ h} \approx 52 \text{ min}$
- $F_{tramo} = 11 \text{ gal/h} \times 0,865 \text{ h} \approx 9,5 \text{ gal}$
- $F_{reserva} = 11 \times 0,5 = 5,5 \text{ gal}$
- $F_{total} \approx 9,5 + 5,5 \approx 15 \text{ gal}$

✓ **RESULTADO:** Combustible total $\approx 15 \text{ gal}$ ($\pm 1 \text{ gal}$)

P9**Problema 3: Corrección por Densidad Altitud****Desarrollo:**

- $T_{ISA} \approx 15^\circ\text{C} - (2^\circ\text{C} \times 6) = 3^\circ\text{C}$
- $DA \approx 6\,000 + 120 \times (28 - 3) = 6\,000 + 3\,000$

✓ **RESULTADO:** DA $\approx 9\,000 \text{ ft}$

Puntaje total del examen: 100 puntos